We create chemistry

Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 31.01.2025 Version: 13.0
Date / Version précédente: 18.09.2023 Version précédente: 12.0
Produit: **ALDEHYDE ISOBUTYRIQUE**
(ID Nr. 30036664/SDS_GEN_CH/FR)
date d'impression 11.07.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

ALDEHYDE ISOBUTYRIQUE

dénomination chimique: isobutyraldéhyde
Numéro CAS: 78-84-2

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: produit chimique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
4057 Basel, SWITZERLAND

Téléphone: +41 0800 227722
adresse E-Mail: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Eye Irrit. 2	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:

Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseil de Prudence (Prévention):

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.

Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.
Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable).
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des

propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

isobutyraldéhyde

	Flam. Liq. 2
Numéro CAS: 78-84-2	Eye Irrit. 2
Numéro-CE: 201-149-6	H225, H319

Ingrédients soumis à réglementation

isobutyraldéhyde

Teneur (W/W): >= 99,2 % - <= 99,9 %	Flam. Liq. 2
Numéro CAS: 78-84-2	Eye Irrit. 2
Numéro-CE: 201-149-6	H225, H319

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Retirer immédiatement les vêtements souillés. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Les secouristes doivent veiller à leur propre protection.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Après ingestion:
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse résistant aux alcools

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Indications complémentaires:
Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Conseil: Facilement inflammable. Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée. Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome. Équipement de protection spécial pour les pompiers

Autres informations:
Le personnel non nécessaire doit être évacué du secteur. Lutter contre l'incendie à une distance maximale.

Arrêter les mesures d'extinction de l'incendie à l'environnement. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Sol très glissant en cas de déversement de produit.

La libération du produit peut causer incendie ou explosion. Arrêter ou empêcher la fuite. Réduire ou arrêter la libération de la substance/du produit dans des conditions sûres.

Transporter sur le site d'élimination dans des récipients bien fermés.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Utiliser des outils traités antistatiques.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer. Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Mettre correctement à la terre l'ensemble de l'installation prévue pour éviter l'accumulation des charges électrostatiques au poste de transvasement.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pour l'(les) usage(s) pertinents identifiés à la rubrique 1, l'avis mentionné dans cette rubrique 7 doit être respecté.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

Pas de limites connues d'exposition professionnelle spécifiques à la substance.

PNEC

eau douce: 0,0484 mg/l

eau de mer: 0,004844 mg/l

libération sporadique: 0,314 mg/l

sédiment (eau douce): 0,182 mg/kg

sédiment (eau de mer): 0,0182 mg/kg

sol: 0,00789 mg/kg

station d'épuration: 10 mg/l

DNEL

travailleur:
Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 120 mg/m3

consommateur:
Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 60 mg/m3

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Filtre à gaz pour gaz/vapeurs organiques (point d'ébullition <65 °C, p.ex. EN 14387 Typ AX)

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène

Éviter l'inhalation des vapeurs. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour éviter le rejet de ce produit dans l'environnement et pour limiter sa dispersion en cas de rejet accidentel. Des mesures de gestion de risques adaptées doivent être mises en place.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	liquide	
Etat physique:	liquide	
Couleur:	incolore	
Odeur:	de type aldéhyde	
Seuil olfactif:	non déterminé	
Point de fusion:	-65,9 °C Données bibliographiques.	
point de solidification:	Pas de données disponibles.	
Point d'ébullition:	64 °C (1.013,25 hPa)	(mesuré(e))
Inflammabilité:	Facilement inflammable.	
Limite inférieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides., La limite inférieure d'explosivité peut être de 5 à 15°C en-dessous du point éclair.	
Limite supérieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	
Point d'éclair:	-24 °C	(DIN 51755, coupelle fermée)
Température d'auto-inflammation:	180 °C	(ASTM E659)
Décomposition thermique:	Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.	
Valeur du pH:	non applicable	
Viscosité, cinématique:	Pas de données disponibles.	

Viscosité dynamique:	0,43 mPa.s (20 °C)	(DIN EN ISO 3219, Annexe A)
Thixotropie:	non thixotrope	
Solubilité dans l'eau:	60 g/l (25 °C, 1.013,25 hPa)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):	0,77 (25 °C)	(Ligne directrice 107 de l'OCDE)
Pression de vapeur:	189 mbar (20 °C) 0,6249 bar (50 °C)	
Densité relative:	0,78 (25,8 °C)	
Densité:	0,79 g/cm3 (20 °C) 0,7504 g/cm3 (55 °C)	 (calculé(e))
densité de vapeur relative (air):	2,48 (20 °C) Plus lourd que l'air.	(calculé(e))

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Compte tenu de sa structure, le produit est classé comme non explosible.

sensibilité aux chocs: n'est pas sensible au choc
Compte tenu de la structure chimique il n’y a pas de sensibilité au choc.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation: Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme spontanément inflammable.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Pas applicable, le produit est un liquide

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:
En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

Non corrosif pour le métal.

Autres caractéristiques de sécurité

pKA:	La substance ne se dissocie pas.	
Adsorption/eau - sol:	KOC: 1,51; Log KOC: 0,18	(calculé(e))
Tension superficielle:	Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est attendue.	
Masse molaire:	72,11 g/mol	
SAPT-Temperature:	Étude scientifiquement non justifiée.	
Vitesse d'évaporation:	La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.	

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Sous forme finement divisée possibilité d'auto-inflammation.

10.4. Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
acides, bases, amines, agent d'oxydation

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Faiblement toxique après ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.

Données expérimentales/calculées:

DL50 rat (par voie orale): 3.730 mg/kg
Une solution aqueuse a été testée.
CL50 rat (par inhalation): > 23,9 mg/l 4 h (similaire à la ligne directive OCDE 403)
La vapeur a été testée.
DL50 lapin (par voie cutanée): 5.583 mg/kg

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Non-irritant pour la peau. Irritation en cas de contact avec les yeux.

Données expérimentales/calculées:

Corrosion/irritation de la peau

lapin: non irritant (Ligne directrice 404 de l'OCDE)

Lésion oculaire grave/irritation

lapin: Irritant. (Ligne directrice 405 de l'OCDE)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.

Données expérimentales/calculées:

Mouse ear swelling test (MEST) souris: non sensibilisant

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

Aucun effet mutagène n'a été décelé dans différents tests réalisés sur les microorganismes et sur la plupart des cultures de cellules de mammifères. De même, aucun effet mutagène n'a été décelé lors d'essais sur animaux. La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance a induit des aberrations chromosomiques dans un test réalisé sur une culture de cellules de mammifère. La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes lors de tests sur mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Lors d'études à long terme par inhalation sur les rats et les souris, la substance n'a pas eu d'effet cancérigène.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Une administration répétée par inhalation de la substance n'a pas entraîné de lésions des organes de reproduction. Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité. Ce produit n'a pas été testé intégralement. Les données ont été déduites en partie d'autres produits de structure ou composition similaire.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n’est anticipée suite à une seule exposition.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

La substance peut provoquer des séquelles au niveau des voies respiratoires supérieures en cas d'exposition répétée (résultat de tests sur animaux).

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:

Nocif (nocivité aiguë) pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) 31,39 mg/l, Brachydanio rerio (Ligne directrice 203 de l'OCDE, semi-statique)

Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) 277 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/CEE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

Plantes aquatique(s):
CE50 (72 h) 43,68 mg/l (taux de croissance), (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

CE10 (72 h) 14,33 mg/l (taux de croissance), (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
NOEC (14 j) 100 mg/l, (test de consommation en oxygène, aquatique)

CE50 (17 h) 468 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 partie 8, aquatique)

Effets chroniques sur poissons:
Pas de données disponibles sur la toxicité chronique pour les poissons.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
CE10 (21 j) 2,42 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)

Evaluation de la toxicité terrestre:
Pas de données disponibles sur la toxicité terrestre.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination:
80 - 90 % DBO de la demande d'oxygène théorique (14 j) (OCDE 301C; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-F) (aérobie, Inoculum conforme aux prescriptions du MITI (OCDE 301C))

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):
Pas de données disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:
Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance s'évapore lentement de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Indications complémentaires

Paramètres cumulatifs

Demande chimique en oxygène (DCO): 1.992 mg/g

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Pour une élimination appropriée, l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) RS 814.610 doit être respectée.

Emballage non nettoyé:

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN2045
Nom d'expédition des Nations unies:	ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	II
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Code de restriction en tunnel: D/E

RID

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN2045
Nom d'expédition des Nations unies:	ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	II
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport fluvial intérieur

ADN

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN2045
Nom d'expédition des Nations unies:	ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	II
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN2045
Nom d'expédition des Nations unies:	ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3, N3
Groupe d'emballage:	II
Dangers pour l'environnement:	oui
Type de bateau citerne pour le transport par voie navigable:	C
Conception de la citerne à cargaison:	2
Type de citerne à cargaison:	2

Transport maritime

IMDG

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 2045
Nom d'expédition des Nations unies:	ISOBUTYRALDÉHYDE (ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE)
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	II
Dangers pour l'environnement:	non Polluant marin: NON
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2045
UN proper shipping name:	ISOBUTYL ALDEHYDE (ISOBUTYRALDEHYDE)
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transport aérien

IATA/ICAO

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 2045
Nom d'expédition des Nations unies:	ISOBUTYRALDÉHYDE
Classe(s) de danger pour le transport:	3
Groupe d'emballage:	II

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2045
UN proper shipping name:	ISOBUTYRALDEHYDE
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	II

Dangers pour l'environnement:	Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
règlement:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nom du produit:	Butyraldehyde (all isomers)	Product name:	Butyraldehyde (all isomers)
Catégorie de la pollution:	Y	Pollution category:	Y
Type de navire:	3	Ship Type:	3

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de danger pour l'eau (§6 AwSV para.4 (Publication juridiquement contraignante de la substance au Journal fédéral)): (1) Faible polluant de l'eau. ID-No.: 1136

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

L'ordonnance sur les accidents majeurs définit, dans son annexe 1, les critères pour déterminer les seuils quantitatifs en se basant sur la toxicité, l'inflammabilité, l'explosibilité et l'écotoxicité des substances et des préparations.

Il convient de respecter les prescriptions suisses suivantes lors de l'emploi de cette substance / préparation dans le cadre professionnel:

- Article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et art. 1 let. f Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (822.115.2): Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les buts de formation et que si les conditions du plan de formation et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte intégral des classifications, incluant les classes de danger et les mentions de danger, si mentionnés aux rubriques 2 et 3:

Flam. Liq.	Liquides Inflammables
Eye Irrit.	Irritation des yeux
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Abréviations
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International

de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.